

UD 5. INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN A OBJETOS

**Programación – 1º DAM
Curso 2025/2026**

CONTENIDOS

- Qué es la Programación Orientada a Objetos
- Programación estructurada vs Programación orientada a objetos
- Identificar los conceptos básicos: clases, objetos, atributos y métodos
- Crear clases sencillas y utilizar objetos
- Valorar la POO como una forma de organizar y reutilizar código.

¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?

- Es un **paradigma de programación**.
- Organiza el software en **objetos** que **representan entidades** del mundo real.
- Cada objeto:
 - Tiene datos (**atributos**).
 - Tiene comportamientos (**métodos**).

Ejemplo del mundo real:

Un coche tiene color, marca y velocidad → y puede arrancar, frenar y acelerar.

Programación estructurada vs Programación orientada a objetos

Programación estructurada

- Basada en funciones.
- El código crece y se vuelve difícil de mantener.
- Menor reutilización.

Programación orientada a objetos

- Basada en objetos.
- Código más organizado y modular.
- Facilita mantenimiento y escalabilidad.

Conceptos fundamentales de la POO

Clase

- Es una **plantilla** o molde.
- Define cómo serán los objetos.

Ejemplo:

Clase: *Persona*

Objeto

- Es una **instancia de una clase**.
- Representa algo concreto.

Ejemplo:

Objeto: *persona1 (Juan, 20 años)*

Conceptos fundamentales de la POO

Atributos

- Son las características del objeto.
- Definen su estado.

Ejemplo:

nombre

edad

altura

Conceptos fundamentales de la POO

Métodos

- Son las **acciones** que puede realizar el objeto.
- Definen su comportamiento.

Ejemplo:

hablar()

caminar()

cumplirAnios()

Conceptos fundamentales de la POO

Ejemplo

```
public class Persona {  
  
    // Atributos  
    String nombre;  
    int edad;  
  
    // Constructor  
    public Persona(String nombre, int edad) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.edad = edad;  
    }  
  
    // Método  
    public void saludar() {  
        System.out.println("Hola, me llamo " + nombre);  
    }  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Creación de un objeto  
        Persona persona1 = new Persona("Ana", 18);  
  
        // Llamada a un método  
        persona1.saludar();  
    }  
}
```